(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 114857393 A
(43)申请公布日 2022.08.05

(21)申请号 202210656523.6

(22)申请日 2022.06.10

(71)申请人 成都建工工业设备安装有限公司
地址 610000 四川省成都市青羊区琴台路147号

(72)发明人 林吉勇 周巾枫 曾宪友 马超 吴竞 孙林波 张文平 王映 王子亮 王超 宋艳斌

(74)专利代理机构 成都众恒智合专利代理事务所(普通合伙) 51239
专利代理师 龚攀

(51)Int.Cl.
F16L 51/02(2006.01)
F16L 59/065(2006.01)
B01D 53/04(2006.01)

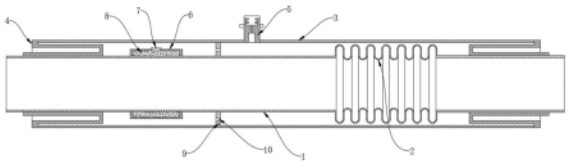
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种真空隔热型低温液体长距离输送管道

(57)摘要

本发明公开了一种真空隔热型低温液体长距离输送管道,包括内管、外管、真空腔封头和真空抽吸封口阀,外管为多段,多段外管均套装于内管外,外管的内壁与内管的外壁之间具有间隙,外管的两端与内管的外壁之间通过真空腔封头固定连接,外管的外部侧壁设置与内管和外管之间间隙相通的真空抽吸封口阀,相邻两段外管之间通过真空腔封头固定连接。与现有技术相比,本发明采用波纹管补偿管道的热胀冷缩的长度应变,从而防止管道损坏,且采用真空方式设计,对管道内的液体进行保温,防止温度流失,从而防止低温液体输送过程中变质,并且真空空间内设置冷凝液吸附装置,能够保证管道的干燥,安装使用方便,具有推广应用的价值。



CN 114857393 A

1.一种真空隔热型低温液体长距离输送管道,其特征在于:包括内管(1)、外管(3)、真空腔封头(4)和真空抽吸封口阀(5),所述外管(3)为多段,多段所述外管(3)均套装于所述内管(1)外,所述外管(3)的内壁与所述内管(1)的外壁之间具有间隙,所述外管(3)的两端与所述内管(1)的外壁之间通过所述真空腔封头(4)固定连接,所述外管(3)的外部侧壁设置与所述内管(1)和外管(3)之间间隙相通的所述真空抽吸封口阀(5),相邻两段所述外管(3)之间通过所述真空腔封头(4)固定连接。

2.根据权利要求1所述的真空隔热型低温液体长距离输送管道,其特征在于:所述内管(1)为多段,相邻两段所述内管(1)之间通过伸缩波纹管(2)连接。

3.根据权利要求1所述的真空隔热型低温液体长距离输送管道,其特征在于:所述内管(1)的外壁与所述外管(3)的内壁之间设置有外管支撑环(9),所述外管支撑环(9)的径向方向设置有支撑环通气孔(10),所述支撑环通气孔(10)贯穿所述外管支撑环(9)。

4.根据权利要求1所述的真空隔热型低温液体长距离输送管道,其特征在于:所述内管(1)的外壁与所述外管(3)的内壁之间的间隙中设置有冷凝液吸附装置。

5.根据权利要求4所述的真空隔热型低温液体长距离输送管道,其特征在于:所述冷凝液吸附装置由吸附剂容纳仓(6)、冷凝剂填充盖(7)和冷凝液吸附剂(8)组成,所述吸附剂容纳仓(6)固定设置于所述内管(1)的外壁,所述冷凝剂填充盖(7)设置于所述吸附剂容纳仓(6)的外壁,所述冷凝液吸附剂(8)填充于所述吸附剂容纳仓(6)内。

6.根据权利要求1所述的真空隔热型低温液体长距离输送管道,其特征在于:相邻两段所述外管(3)之间与所述真空腔封头(4)之间焊接固定连接。

7.根据权利要求3所述的真空隔热型低温液体长距离输送管道,其特征在于:所述外管支撑环(9)的材质采用玻璃钢材质。

8.根据权利要求5所述的真空隔热型低温液体长距离输送管道,其特征在于:所述冷凝液吸附剂(8)为5A分子筛材料。

一种真空隔热型低温液体长距离输送管道

技术领域

[0001] 本发明涉及一种液体输送管道，尤其涉及一种真空隔热型低温液体长距离输送管道。

背景技术

[0002] 低温液体包含多种，如液氧、液氮、液氩、液化天然气等，而现有技术中对于低温液体的长距离输送，会导致管道损坏或温度丢失，导致低温液体变质，管道损坏例如管道无法承受过大的温差，导致开裂，或管道材料热胀冷缩导致管道损坏，因此，需要一种针对于低温液体长距离输送的管道。

发明内容

[0003] 本发明的目的是要提供一种真空隔热型低温液体长距离输送管道。

[0004] 为达到上述目的，本发明是按照以下技术方案实施的：

[0005] 本发明包括内管、外管、真空腔封头和真空抽吸封口阀，所述外管为多段，多段所述外管均套装于所述内管外，所述外管的内壁与所述内管的外壁之间具有间隙，所述外管的两端与所述内管的外壁之间通过所述真空腔封头固定连接，所述外管的外部侧壁设置与所述内管和外管之间间隙相通的所述真空抽吸封口阀，相邻两段所述外管之间通过所述真空腔封头固定连接。

[0006] 进一步，所述内管为多段，相邻两段所述内管之间通过伸缩波纹管连接。

[0007] 作为改进，所述内管的外壁与所述外管的内壁之间设置有外管支撑环，所述外管支撑环的径向方向设置有支撑环通气孔，所述支撑环通气孔贯穿所述外管支撑环。

[0008] 作为改进，所述内管的外壁与所述外管的内壁之间的间隙中设置有冷凝液吸附装置。

[0009] 具体地，所述冷凝液吸附装置由吸附剂容纳仓、冷凝剂填充盖和冷凝液吸附剂组成，所述吸附剂容纳仓固定设置于所述内管的外壁，所述冷凝剂填充盖设置于所述吸附剂容纳仓的外壁，所述冷凝液吸附剂填充于所述吸附剂容纳仓内。

[0010] 优选的，相邻两段所述外管之间与所述真空腔封头之间焊接固定连接。所述外管支撑环的材质采用玻璃钢材质。所述冷凝液吸附剂为分子筛材料。

[0011] 本发明的有益效果是：

[0012] 本发明是一种真空隔热型低温液体长距离输送管道，与现有技术相比，本发明采用波纹管补偿管道的热胀冷缩的长度应变，从而防止管道损坏，且采用真空方式设计，对管道内的液体进行保温，防止温度流失，从而防止低温液体输送过程中变质，并且真空空间内设置冷凝液吸附装置，能够保证管道的干燥，安装使用方便，具有推广应用的价值。

附图说明

[0013] 图1是本发明的剖面结构示意图。

[0014] 图中：内管1、伸缩波纹管2、外管3、真空腔封头4、真空抽吸封口阀5、吸附剂容纳仓6、冷凝剂填充盖7、冷凝液吸附剂8、外管支撑环9、支撑环通气孔10。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图以及具体实施例对本发明作进一步描述，在此发明的示意性实施例以及说明用来解释本发明，但并不作为对本发明的限定。

[0016] 如图1所示：本发明包括内管1、外管3、真空腔封头4和真空抽吸封口阀5，所述外管3为多段，多段所述外管3均套装于所述内管1外，所述外管 3的内壁与所述内管1的外壁之间具有间隙，所述外管3的两端与所述内管1的外壁之间通过所述真空腔封头4固定连接，所述外管3的外部侧壁设置与所述内管1和外管3之间间隙相通的所述真空抽吸封口阀5，相邻两段所述外管3之间通过所述真空腔封头4固定连接。

[0017] 进一步，所述内管1为多段，相邻两段所述内管1之间通过伸缩波纹管2 连接。

[0018] 作为改进，所述内管1的外壁与所述外管3的内壁之间设置有外管支撑环9，所述外管支撑环9的径向方向设置有支撑环通气孔10，所述支撑环通气孔10贯穿所述外管支撑环9。

[0019] 作为改进，所述内管1的外壁与所述外管3的内壁之间的间隙中设置有冷凝液吸附装置。

[0020] 具体地，所述冷凝液吸附装置由吸附剂容纳仓6、冷凝剂填充盖7和冷凝液吸附剂8组成，所述吸附剂容纳仓6固定设置于所述内管1的外壁，所述冷凝剂填充盖7设置于所述吸附剂容纳仓6的外壁，所述冷凝液吸附剂8填充于所述吸附剂容纳仓6内。

[0021] 优选的，相邻两段所述外管3之间与所述真空腔封头4之间焊接固定连接。所述外管支撑环9的材质采用玻璃钢材质。所述冷凝液吸附剂8为5A分子筛材料。

[0022] 实施例：

[0023] 本发明内管1、伸缩波纹管2、外管3材料全部选用06Cr19Ni10；伸缩波纹管2规格DN100，补偿量20～25mm，耐压0.8Pa，设置位置视管段几何形状确定，用于应对内管1在低温液体通过时内管材料的热胀冷缩，焊接组装前，对内管进行酸洗钝化处理，内管所有零部件分别用四氯化碳和无水酒精进行彻底清洗、去除油污、杂质及粉尘等。预先对波纹管、加工成型的内管段、外管段进行予真空氮检漏，漏气速率应不大于$1.33X10^{10}$Pa·m3/so；管道焊接全部采用氩弧焊，焊丝选用与母材匹配的焊丝型号：焊后对外焊缝进行打磨抛光，并用抛光膏处理。内管组焊后，按GB150进行无损射线探伤，要求焊缝标准I级；再按该标准规定的试验压力，分别进行2.4MPa水压和1.6MPa氮气气密性试验，确保30分钟内不允许有任何泄漏；然后用干燥氮气吹除干净；最后对内管进行真空氮检漏，内管组件在组焊完毕并且检漏合格后，实施多层绝热缠绕，隔离层用无碱脱脂玻璃丝布(事先处理)，反射层用防锈铝薄，两种材料间隔缠绕10～20层，以玻璃丝布为第一层和最后一层。5A分子筛，安装前需在高温下活化处理；

[0024] 本发明的管道进行漏热量检测数据结果如下：

[0025]

公称直径DN（mm）	刚性管道漏热量（W/m）	柔性管道漏热量（W/m）	公称直径DN（mm）	刚性管道漏热量（W/m）	柔性管道漏热量（W/m）
15	0.5	1.0	80	1.58	3.10
32	0.75	1.51	100	1.92	/
40	0.88	1.79	125	2.30	/
50	1.00	2.00	150	2.86	/
65	1.20	2.60	200	3.81	/

[0026] 本发明的管道焊接时，采用保护气焊接，并使用焊缝根部保护气，选择相匹配的填充材料；

[0027] 本发明的技术方案不限于上述具体实施例的限制，凡是根据本发明的技术方案做出的技术变形，均落入本发明的保护范围之内。

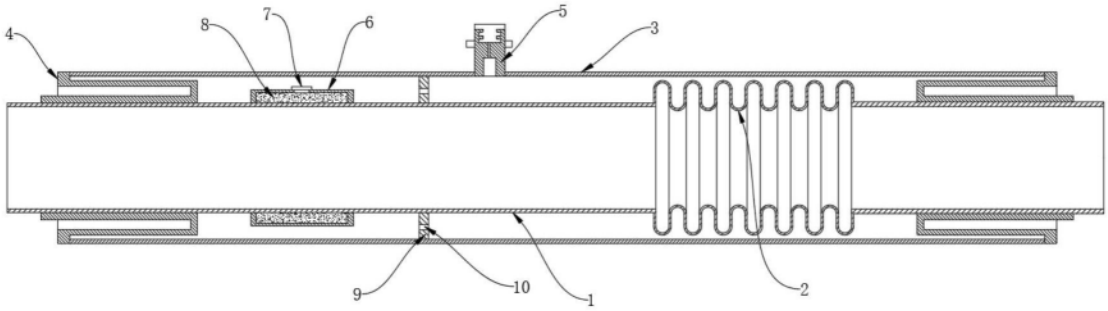


图1